

OPTIMASI KOMPOSISI MENU MAKANAN SEIMBANG BERBASIS 4 SEHAT 5 SEMPURNA MENGGUNAKAN ALGORITMA METAHEURISTIC (GA vs PSO)

Mochamad Faisal Akbar
L0122094
Informatika, Universitas Sebelas Maret,
Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia
faisalzogg022@student.uns.ac.id

Abstrak—Malnutrisi masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat yang signifikan di Indonesia, dengan 21 juta penduduk mengalami kekurangan nutrisi dan 19,8% anak-anak terdampak stunting. Salah satu pendekatan efektif untuk mengatasi masalah ini adalah melalui perencanaan diet yang optimal sesuai dengan panduan gizi "4 Sehat 5 Sempurna" sambil mempertimbangkan keterbatasan anggaran. Penelitian ini mengembangkan sistem optimasi menu makanan seimbang menggunakan *Genetic Algorithm* (GA) dan *Particle Swarm Optimization* (PSO) untuk menghasilkan rekomendasi menu mingguan yang seimbang secara nutrisi dan hemat biaya. Sistem mencakup 50 item makanan Indonesia dari lima kategori dengan data gizi lengkap dari Tabel Komposisi Pangan Indonesia (TKPI) 2017 dan harga pasar Surakarta 2024-2025. Proses optimasi mempertimbangkan delapan batasan komprehensif meliputi asupan kalori (1800-2200 kkal), protein (≥ 50 g), karbohidrat (250-350g), anggaran ($\leq$ Rp50.000), porsi kategori (sesuai Pedoman Gizi Seimbang), porsi makanan minimum (≥ 50 g), variasi item maksimum (2-4 jenis per kategori), dan kebutuhan makanan pokok (≥ 200 g). Mekanisme perbaikan agresif diimplementasikan untuk memaksimalkan pemenuhan batasan. Analisis statistik dari 30 percobaan independen menunjukkan bahwa GA menghasilkan kualitas solusi lebih baik dengan *mean fitness* 0.054657 ± 0.009372 dan *mean cost* Rp17.769 ± 1.460 , sedangkan PSO memiliki efisiensi komputasi lebih tinggi dengan waktu rata-rata 0.14 detik (20% lebih cepat). *Paired t-test* mengonfirmasi perbedaan signifikan ($p < 0.05$) untuk *fitness*, biaya, dan waktu komputasi. *Verification test* menunjukkan tingkat keberhasilan pemenuhan batasan 70% untuk GA dan 60% untuk PSO, dengan pelanggaran tersisa umumnya *minor* ($< 5\%$ deviasi) pada batasan porsi minimum dan karbohidrat. Sistem berhasil menghasilkan menu tujuh hari dengan total biaya Rp123.131 (rata-rata Rp17.590 per hari), memenuhi Angka Kecukupan Gizi Indonesia, dan menunjukkan variasi tinggi dengan 5-8 jenis makanan berbeda per kategori sepanjang minggu. Penelitian ini menyediakan alat praktis untuk perencanaan makanan otomatis bagi rumah tangga Indonesia dengan keunggulan pada integrasi batasan komprehensif, validasi statistik ketat, dan aplikabilitas praktis melalui generasi menu mingguan.

Kata Kunci *Genetic Algorithm, Particle Swarm Optimization, Diet Optimization, Nutritional Planning, 4 Sehat 5 Sempurna, Multi-Constraint Optimization*

I. PENDAHULUAN

Nutrisi yang optimal memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan masyarakat dan mencegah penyakit kronis. Di Indonesia, malnutrisi merupakan tantangan yang terus berlanjut, dengan data terbaru menunjukkan bahwa 21 juta penduduk mengalami kekurangan nutrisi [12], dan prevalensi stunting nasional mencapai 19,8% [2]. Selain itu, 60% anak-anak Indonesia tidak memenuhi kebutuhan gizi seimbang [3], yang menegaskan kebutuhan mendesak akan pendekatan sistematis dalam perencanaan diet.

Prinsip "4 Sehat 5 Sempurna" sebagai panduan gizi tradisional Indonesia menekankan konsumsi karbohidrat, protein (baik hewani maupun nabati), sayuran, buah-buahan, serta susu atau minuman sebagai komponen penting dalam pola makan seimbang. Namun, penerjemahan panduan tersebut

menjadi menu harian yang praktis menjadi tantangan besar bagi rumah tangga, terutama ketika mempertimbangkan keterbatasan anggaran, ketersediaan pangan, dan kecukupan nutrisi.

Perencanaan menu secara manual umumnya menggunakan pendekatan *trial-and-error* yang sering kali gagal mengoptimalkan keseimbangan nutrisi sekaligus meminimalkan biaya [1]. Ahli gizi profesional memang dapat merancang menu optimal, namun membutuhkan waktu serta keahlian yang tidak sedikit. Selain itu, kompleksitas dalam menyeimbangkan berbagai kebutuhan nutrisi antar kategori makanan sambil tetap mematuhi batasan anggaran membuat perencanaan manual menjadi tidak efisien dan rentan menghasilkan solusi yang suboptimal.

Permasalahan optimasi menu diet dapat diformulasikan sebagai tantangan optimasi dengan banyak kendala (*multi-constraint*) dan satu tujuan

(*single-objective*). Dengan sekumpulan makanan yang tersedia serta informasi kandungan nutrisi dan harga yang diketahui, tujuan utama adalah memilih porsi makanan yang: (1) meminimalkan total biaya harian; (2) memenuhi kebutuhan nutrisi minimum (kalori, protein, karbohidrat); (3) memenuhi batasan porsi untuk setiap kategori makanan; (4) menjamin variasi makanan dan ukuran porsi yang realistis; dan (5) mematuhi prinsip "4 Sehat 5 Sempurna". Permasalahan ini termasuk ke dalam kelas *Multi-Dimensional Knapsack Problems* (MDKP) yang bersifat *NP-complete* [1], artinya penyelesaian eksak menjadi tidak praktis secara komputasi seiring bertambahnya ukuran permasalahan. Oleh karena itu, pendekatan optimasi metaheuristik menjadi alternatif yang efektif untuk menemukan solusi mendekati optimal secara efisien.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem cerdas guna perencanaan menu diet otomatis menggunakan optimasi metaheuristik hibrida. Tujuan spesifik penelitian ini mencakup: (1) merumuskan model matematis untuk permasalahan optimasi diet yang mengintegrasikan panduan gizi Indonesia; (2) mengimplementasikan dan membandingkan dua algoritma metaheuristik yaitu *Genetic Algorithm* (GA) dan *Particle Swarm Optimization* (PSO); (3) melakukan analisis kinerja secara komprehensif berdasarkan kualitas solusi, kecepatan konvergensi, efisiensi komputasi, dan signifikansi statistik; (4) menghasilkan rekomendasi menu 7 hari yang praktis serta memenuhi semua batasan gizi dan anggaran; dan (5) memvalidasi kelayakan dan penerapan menu yang dihasilkan untuk penggunaan nyata.

Penelitian ini memberikan beberapa kontribusi baru: (1) pemodelan batasan yang komprehensif dengan integrasi delapan batasan berbeda yang mencakup kebutuhan gizi, keterbatasan anggaran, realisme porsi, serta variasi diet; (2) *hybrid repair mechanisms* dengan pengembangan fungsi perbaikan solusi yang canggih untuk memastikan pemenuhan batasan sambil mempertahankan kualitas solusi; (3) validasi statistik melalui perbandingan GA dan PSO secara ketat melalui 30 percobaan independen menggunakan *paired t-tests*; (4) aplikasi praktis dengan implementasi nyata untuk perencanaan diet Indonesia dengan data makanan dan harga autentik; dan (5) generasi menu mingguan dengan ekstensi perencanaan dari satu hari menjadi menu beragam selama 7 hari.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pedoman dan Kebutuhan Nutrisi

Prinsip "4 Sehat 5 Sempurna" merupakan dasar pendidikan gizi masyarakat Indonesia yang menekankan lima kelompok pangan utama, yaitu makanan pokok (karbohidrat), lauk-pauk (protein), sayuran, buah-buahan, serta susu atau minuman [6]. Pedoman ini kemudian disempurnakan menjadi Pedoman Gizi Seimbang (PGB) oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menjabarkan ukuran porsi dan pola konsumsi harian yang tepat [21][24].

[22] Kecukupan nutrisi dinyatakan melalui *Recommended Dietary Allowance* (Angka Kecukupan Gizi atau AKG), yang berbeda berdasarkan usia, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, dan tingkat aktivitas. Untuk orang dewasa rata-rata, AKG umumnya merekomendasikan energi 2000 kkal per hari (rentang: 1800-2200 kkal), protein 60g per hari (minimum: 50g), karbohidrat 300g per hari (rentang: 250-350g), lemak 67g per hari, dan serat 30g per hari. Makronutrien memiliki fungsi fisiologis yang berbeda di mana karbohidrat menjadi sumber energi utama (4 kkal per gram), protein berperan dalam pembentukan dan perbaikan jaringan (4 kkal per gram), serta lemak sebagai sumber energi terkonsentrasi dan pelarut vitamin (9 kkal per gram) [9]. Pemenuhan gizi seimbang berperan penting dalam fungsi metabolisme tubuh dan pencegahan penyakit kronis.

B. Pendekatan Optimasi dalam Perencanaan Diet

Perencanaan diet berbasis komputer telah berkembang sejak penelitian awal Balintfy pada tahun 1964 yang menerapkan linear programming untuk optimasi menu [2]. Perkembangan berikutnya mengeksplorasi berbagai metode computational intelligence. Teknik optimasi matematis tradisional seperti linear dan nonlinear programming mampu memberikan solusi eksak pada permasalahan skala kecil, namun menghadapi kendala kompleksitas komputasi pada skala yang lebih besar [4]. Sistem pakar seperti JULIA menggunakan representasi pengetahuan dan penalaran untuk menghasilkan menu yang dipersonalisasi berdasarkan preferensi dan batasan tertentu [4]. Namun, pendekatan ini memerlukan proses *knowledge engineering* yang ekstensif dan cenderung kurang fleksibel.

Metode berbasis evolusi dan *swarm intelligence* menjadi alternatif yang kuat untuk lanskap optimasi kompleks. *Genetic Algorithms* telah diaplikasikan secara sukses pada optimasi komposisi pangan [3]. *Particle Swarm Optimization* menunjukkan efisiensi dalam variasi menu diet [5].

Pendekatan hibrida seperti PSO dengan Simulated Annealing mampu menghindari *local optima* [5].

C. Genetic Algorithms in Optimization

Genetic Algorithms (GA) diperkenalkan oleh Holland pada tahun 1975 dan 1992 [6], mengadopsi mekanisme evolusi biologis seperti seleksi, *crossover*, dan mutasi. Dalam konteks optimasi diet, GA telah menunjukkan efektivitas dalam menyeimbangkan kebutuhan nutrisi dengan keterbatasan biaya [3], menghasilkan variasi menu selama beberapa hari [12], dan menangani keputusan seleksi makanan bersifat diskrit.

Komponen utama GA meliputi: (1) *representation*, dimana porsi makanan direpresentasikan sebagai *chromosomes* bernilai *real*; (2) *selection* menggunakan *tournament selection* atau seleksi berbasis *fitness*; (3) *crossover* dengan *single-point* atau *uniform crossover* untuk mengombinasikan karakteristik solusi; (4) *mutation* dengan Gaussian atau *uniform mutation* untuk mengeksplorasi ruang solusi baru; dan (5) *elitism* untuk pelestarian solusi terbaik antar generasi. Cholissodin dan Dewi [5] menunjukkan kemampuan GA dalam mengoptimasi menu keluarga dengan batasan anggaran, menghasilkan menu seimbang menggunakan *multi-objective fitness functions*.

D. Particle Swarm Optimization

Particle Swarm Optimization (PSO) dikembangkan oleh Kennedy dan Eberhart pada tahun 1995 [7], mensimulasikan perilaku sosial kawanan burung atau gerombolan ikan. Setiap partikel merepresentasikan solusi potensial yang memperbarui posisinya berdasarkan *personal best* (*pbest*) yaitu posisi terbaik yang pernah dicapai partikel, *global best* (*gbest*) yaitu posisi terbaik yang dicapai seluruh *swarm*, dan *velocity* yaitu kecepatan dan arah pergerakan posisi.

Keunggulan PSO meliputi: (1) implementasi yang sederhana dengan sedikit parameter; (2) konvergensi cepat pada ruang optimasi kontinu; dan (3) kompleksitas algoritmik yang lebih rendah dibandingkan GA [8], [9]. Penelitian Eliantara et al. [10] menunjukkan PSO memiliki efisiensi komputasi lebih tinggi dibandingkan GA dengan kualitas solusi yang sebanding dalam optimasi menu keluarga.

E. Hybrid and Enhanced Metaheuristics

Penelitian mutakhir mengeksplorasi pendekatan hibrida GA[11] dan PSO[12], serta yang mengombinasikan beberapa algoritma. Varna dan Husbands [13] mengembangkan *GA-assisted* HIDMS-PSO yang melampaui performa 24 algoritma pembanding dalam optimasi global. Cholissodin dan Dewi [5] menggabungkan PSO dengan *Simulated Annealing* untuk mengantisipasi jebakan *local optima* dalam variasi menu diet. Li et al. [14] mengusulkan PSO tipe multi-fase guna meningkatkan keseimbangan eksplorasi-eksplotasi. Andriani et al. [15] secara khusus menerapkan GA-PSO dalam sistem rekomendasi menu makanan, mencapai akurasi 90,58% dengan parameter teroptimasi (*population* 200, *generations* 500, *mutation* 0,03).

F. Research Gap

Meskipun literatur yang ada menunjukkan efektivitas pendekatan metaheuristik dalam optimasi diet, masih terdapat beberapa celah penelitian. Pertama, sebagian besar studi hanya mempertimbangkan 3-4 *constraints* nutrisi dasar tanpa memasukkan aspek realistis seperti porsi konsumsi, variasi diet, dan kebutuhan makanan pokok. Kedua, fungsi *repair* sering kali belum efektif menangani pelanggaran batasan, sehingga menghasilkan solusi akhir yang tidak layak. Ketiga, banyak penelitian tidak disertai uji statistik yang kuat melalui beberapa independent runs dan pengujian signifikansi. Keempat, penelitian masih terbatas pada perencanaan menu satu hari dan belum mengakomodasi variasi menu multi-hari. Kelima, studi yang secara spesifik membahas panduan gizi Indonesia dan ketersediaan pangan lokal masih sangat terbatas.

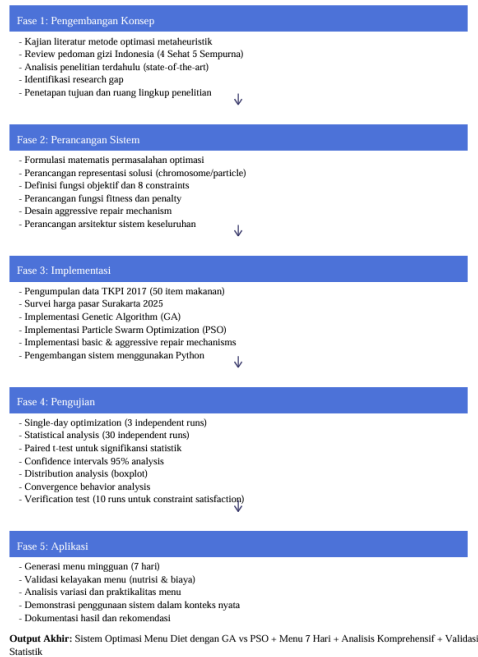
Penelitian ini berupaya mengatasi celah tersebut melalui pengembangan sistem optimasi komprehensif dengan 8 *constraints*, mekanisme perbaikan solusi yang kuat (*robust repair mechanisms*), validasi statistik melalui 30 runs, serta generasi menu 7 hari yang praktis berbasis data pangan Indonesia.

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Kerangka Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan pengembangan terapan (*applied development methodology*) yang diadaptasi dari konsep pengembangan perangkat lunak iteratif. Proses

penelitian terdiri dari lima fase utama yang saling berkesinambungan: Pengembangan Konsep, Perancangan Sistem, Implementasi, Pengujian, dan Aplikasi. Setiap fase dirancang untuk memastikan validitas ilmiah dan aplikabilitas praktis dari sistem yang dikembangkan. Secara umum, kerangka alur penelitian digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Metodologi Penelitian

Fase pertama, Pengembangan Konsep, melibatkan kajian literatur mendalam terhadap metode optimasi metaheuristik, pedoman gizi Indonesia, dan penelitian terdahulu terkait optimasi menu diet. Pada fase ini dilakukan identifikasi gap penelitian yang menjadi dasar penetapan tujuan dan ruang lingkup penelitian. Fase kedua, Perancangan Sistem, mencakup formulasi matematis permasalahan optimasi, perancangan representasi solusi, penetapan fungsi objektif dan batasan, serta perancangan arsitektur sistem secara keseluruhan.

Fase ketiga, Implementasi, merupakan tahap pengkodean algoritma *Genetic Algorithm* dan *Particle Swarm Optimization* beserta mekanisme perbaikan solusi (*repair mechanism*). Implementasi dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python versi 3.11 dengan library pendukung NumPy untuk komputasi numerik, Pandas untuk manajemen data, Matplotlib untuk visualisasi, dan SciPy untuk analisis statistik. Fase keempat, Pengujian, melibatkan validasi fungsional sistem, evaluasi performa algoritma melalui metrik kuantitatif, dan uji signifikansi statistik. Fase terakhir, Aplikasi, merupakan demonstrasi

penggunaan sistem dalam konteks nyata melalui generasi menu mingguan dan analisis kelayakan implementasi.

B. Formulasi Masalah

Permasalahan optimasi menu diet dalam penelitian ini diformulasikan sebagai variasi dari Multi-Dimensional Knapsack Problem (MDKP) yang tergolong dalam kelas permasalahan *NP-complete*. Kompleksitas permasalahan ini memerlukan pendekatan metaheuristik untuk menemukan solusi mendekati optimal dalam waktu komputasi yang wajar.

1. Variabel Keputusan

Solusi dalam penelitian ini direpresentasikan sebagai vektor porsi makanan berdimensi 50, dengan setiap elemen menyatakan jumlah gram untuk item makanan tertentu. Secara matematis, variabel keputusan didefinisikan sebagai:

$$X_i = \text{porsi item makanan } i \text{ (gram)}, i \in \{0,1,2, \dots, 49\} \quad (1)$$

Total 50 item makanan dikelompokkan ke dalam lima kategori sesuai prinsip "4 Sehat 5 Sempurna": buah-buahan (10 item, indeks 0-9), karbohidrat (10 item, indeks 10-19), protein (10 item, indeks 20-29), sayuran (10 item, indeks 30-39), dan minuman (10 item, indeks 40-49). Setiap item memiliki domain nilai kontinu dalam rentang [0, 500] gram, dengan nilai 0 menunjukkan item tidak dipilih dan nilai positif menunjukkan jumlah gram yang dikonsumsi, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Struktur Basis Data Makanan

Kategori	Jumlah Item	Rentang Index	Contoh
Buah	10	0-9	Pisang, Apel, Jeruk
Karbohidrat	10	10-19	Nasi Putih, Roti Tawar
Protein	10	20-29	Ayam, Telur, Tempe
Sayur	10	30-39	Bayam, Kangkung
Minuman	10	40-49	Susu Sapi, Air Putih

2. Fungsi Objektif

Tujuan optimasi adalah meminimalkan total biaya konsumsi harian sekaligus memenuhi seluruh

batasan gizi dan praktis. Fungsi objektif diformulasikan sebagai:

$$\text{Minimize: Total_Cost}(X) = \sum_{i=0}^{49} \frac{\text{harga}_i \times x_i}{1000} \quad (1)$$

Dimana harga_i menyatakan harga per kilogram item makanan i (dalam rupiah), x_i adalah porsi dalam gram, dan pembagian dengan 1000 mengonversi satuan gram menjadi kilogram. Data harga diperoleh dari survei pasar Kota Surakarta tahun 2025 dan toko *online* untuk memastikan realisme ekonomi.

3. Perhitungan Nilai Gizi

Total kandungan zat gizi dihitung dengan formula umum:

$$\text{Nutrient}_{\text{total}} = \sum_{i=0}^{49} \frac{\text{nutrisi}_i \times x_i}{100} \quad (2)$$

Formula ini diterapkan untuk setiap makronutrien:

$$\text{Kalori}_{\text{actual}} = \sum_{i=0}^{49} \frac{\text{kalori}_i \times x_i}{100} \quad (3)$$

$$\text{Protein}_{\text{actual}} = \sum_{i=0}^{49} \frac{\text{protein}_i \times x_i}{100} \quad (4)$$

$$\text{Karbo}_{\text{actual}} = \sum_{i=0}^{49} \frac{\text{karbo}_i \times x_i}{100} \quad (5)$$

dimana pembagian dengan 100 diperlukan karena data TKPI menyajikan komposisi nutrisi per 100 gram bahan makanan.

4. Batasan dan Justifikasi

Penelitian ini menggunakan 8 batasan yang dirancang berdasarkan Pedoman Gizi Indonesia [24] dan pertimbangan *realisme* implementasi. Setiap batasan memiliki justifikasi ilmiah yang kuat dan relevan dengan konteks masyarakat Indonesia.

Batasan C1: Asupan Kalori

$$1800 \leq \text{Kalori}_{\text{actual}} \leq 2200 \quad (6)$$

Rentang kalori ini dipilih berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang merekomendasikan 2250 kkal untuk perempuan dewasa dan 2650 kkal untuk laki-laki dewasa usia 19-49 tahun dengan aktivitas fisik ringan hingga sedang. Rentang 1800-2200 kkal merupakan rerata yang disesuaikan untuk keluarga

Indonesia dengan komposisi campuran dan tingkat aktivitas sedang. Batas bawah 1800 kkal memastikan kecukupan energi minimum untuk metabolisme basal dan aktivitas harian, sedangkan batas atas 2200 kkal mencegah asupan energi berlebih yang dapat menyebabkan kenaikan berat badan.

Batasan C2: Kebutuhan Protein Minimum

$$\text{Protein}_{\text{actual}} \geq 50 \quad (7)$$

Batas minimum protein 50 gram per hari mengacu pada rekomendasi *World Health Organization* [16] sebesar 0.8 gram per kilogram berat badan untuk orang dewasa. Untuk rata-rata berat badan 60 kilogram, kebutuhan protein minimal adalah 48 gram per hari. Penelitian ini menetapkan 50 gram sebagai ambang batas dengan margin keamanan, [22] sejalan dengan Angka Kecukupan Gizi Indonesia 2019 yang menetapkan 60 gram sebagai target ideal untuk dewasa. Protein memiliki fungsi vital dalam pembentukan dan perbaikan jaringan tubuh, sintesis enzim dan hormon, serta pemeliharaan sistem kekebalan tubuh.

Batasan C3: Batas Konsumsi Karbohidrat

$$250 \leq \text{Karbo}_{\text{actual}} \leq 350 \quad (8)$$

Rentang karbohidrat 250-350 gram mengikuti pedoman Angka Kecukupan Gizi Indonesia [22] yang merekomendasikan 300-400 gram karbohidrat untuk memenuhi 55-65% kebutuhan energi total. Perhitungan ini konsisten dengan *Dietary Guidelines* yang menyarankan karbohidrat berkontribusi 45-65% dari total asupan energi. Untuk target energi 2000 kkal, kontribusi karbohidrat berkisar 225-325 gram (900-1300 kkal dengan konversi 4 kkal per gram karbohidrat). Batas bawah memastikan tersedianya sumber energi utama untuk fungsi otak dan aktivitas fisik, sedangkan batas atas mencegah konsumsi karbohidrat berlebih yang dapat meningkatkan risiko penyakit metabolik.

Batasan C4: Anggaran Harian

$$\text{Total_Cost}(X) \leq 50.000 \quad (9)$$

[24] Batasan anggaran maksimum Rp50.000 per hari ditetapkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 tentang Garis Kemiskinan Makanan yang mencatat angka Rp350.000 per

kapita per bulan. Untuk keluarga dengan empat anggota, estimasi pengeluaran makanan sekitar Rp46.000 per hari. Penelitian ini menggunakan Rp50.000 dengan memberikan margin untuk keluarga kelas menengah yang memiliki fleksibilitas lebih dalam pemilihan bahan makanan berkualitas. Batasan ini memastikan solusi yang dihasilkan tetap terjangkau dan realistis untuk implementasi di tingkat rumah tangga.

Batasan C5 dan C5B: Porsi Kategori Makanan

Batasan C5 memastikan pemenuhan porsi minimum untuk setiap kategori:

$$Category_Sum_j = \sum_{i \in Category_j} x_i \geq Min_Portion_j \quad (10)$$

Untuk setiap kategori $j \in \{buah, karbohidrat, protein, sayur, minuman\}$ dengan nilai minimum: buah 150g, karbohidrat 300g, protein 150g, sayur 200g, dan minuman 600ml.

Batasan C5B: Batas Maksimal Konsumsi per Kategori

$$Category_Sum_j \leq Min_Portion_j \quad (11)$$

dengan nilai maksimum: buah 400g, karbohidrat 500g, protein 300g, sayur 500g, dan minuman 900ml.

Kedua batasan ini mengikuti Pedoman Gizi Seimbang (PGS) 2014 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia [24] dan konsep "4 Sehat 5 Sempurna". PGS merekomendasikan konsumsi 2-3 porsi buah per hari dengan ukuran porsi 75-100 gram, 3-4 porsi makanan pokok dengan ukuran 100-150 gram, 2-3 porsi lauk protein dengan ukuran 75-100 gram, dan 3-4 porsi sayuran dengan ukuran 75-100 gram. Khusus untuk minuman, rentang 600-900 ml mewakili asupan cairan yang dikonsumsi bersama makanan dalam tiga kali waktu makan (sarapan, makan siang, makan malam) dengan alokasi 200-300 ml per waktu makan. Hal ini mengacu pada rekomendasi Kementerian Kesehatan bahwa kebutuhan cairan harian adalah 2-3 liter, dimana sekitar 80% berasal dari minuman langsung dan 20% dari makanan.

Batasan C6: Porsi Minimum per Item

$$x_i = 0 \text{ atau } x_i \geq 50, \quad \forall i \quad (12)$$

Batasan ini ditetapkan untuk memastikan *realisme* porsi konsumsi dalam implementasi praktis. Porsi di bawah 50 gram dianggap tidak praktis karena sulit diukur secara akurat dan tidak realistis dalam penyajian makanan sehari-hari. Sebagai contoh, 16.7 gram pisang tidak dapat diinterpretasikan dengan jelas dalam konteks praktis, sedangkan 50 gram pisang dapat diidentifikasi sebagai setengah buah pisang ukuran sedang. Batasan ini juga mencegah solusi yang mengandung banyak item makanan dengan porsi sangat kecil yang akan menyulitkan persiapan dan penyajian menu.

Batasan C7: Jumlah Maksimal Item per Kategori

$$Items_Selected_j \leq Max_Items_j \quad (13)$$

dengan ketentuan: buah maksimal 3 jenis, karbohidrat maksimal 2 jenis, protein maksimal 3 jenis, sayur maksimal 4 jenis, dan minuman maksimal 2 jenis per hari.

Batasan ini dirancang untuk menjaga kesederhanaan dan kepraktisan menu harian. Menu dengan terlalu banyak variasi item dalam satu kategori akan memerlukan waktu persiapan yang lebih lama dan meningkatkan kompleksitas belanja bahan makanan. Berdasarkan studi tentang pola konsumsi masyarakat Indonesia, rumah tangga umumnya mengonsumsi 1-2 jenis makanan pokok, 2-3 jenis lauk protein, 2-4 jenis sayuran, dan 1-3 jenis buah dalam satu hari. Batasan ini memastikan menu yang dihasilkan sesuai dengan kebiasaan dan kemampuan persiapan makanan rumah tangga Indonesia.

Batasan C8: Konsumsi Makanan Pokok

$$\sum_{i \in \{Nasi\ Putih, Roti\ Tawar\}} x_i \geq 200 \quad (14)$$

Batasan ini memastikan tersedianya makanan pokok (*staple food*) yang mencukupi sebagai sumber energi utama. Nasi putih dan roti tawar dipilih sebagai makanan pokok karena merupakan sumber karbohidrat yang paling umum dikonsumsi masyarakat Indonesia. Minimum 200 gram makanan pokok per hari didasarkan pada PGS yang merekomendasikan 3-4 porsi makanan pokok dengan rata-rata 75-100 gram per porsi. Batasan ini juga mempertimbangkan kebiasaan makan masyarakat Indonesia yang mengutamakan nasi atau roti sebagai komponen utama dalam setiap waktu makan.

5. Fungsi Penalti

Untuk menangani batasan dalam proses optimasi, digunakan fungsi penalti kuadrat yang memberikan nilai penalti terhadap solusi yang melanggar batasan. Total penalti dihitung sebagai:

$$Penalty(X) = \sum_{k=1}^8 W_k \times P_k \quad (15)$$

dengan P_k adalah penalti untuk batasan ke- k yang dihitung menggunakan:

$$P_k = (violation)^2 \times W_k \quad (16)$$

Penggunaan penalti kuadrat memastikan bahwa pelanggaran yang lebih besar mendapat penalti yang secara proporsional lebih tinggi, mendorong algoritma untuk mengeksplorasi wilayah solusi yang lebih *feasible*. Bobot penalti (W_k) ditetapkan secara hierarkis berdasarkan prioritas batasan. Batasan nutrisi esensial seperti protein diberi bobot tertinggi (2.0) karena berkaitan langsung dengan kesehatan. Batasan kalori dan makanan pokok diberi bobot medium (1.0) untuk memastikan kecukupan energi. Batasan karbohidrat diberi bobot rendah (0.3) karena memiliki rentang toleransi yang lebih luas. Batasan anggaran diberi bobot terendah (0.01) untuk tidak mendominasi fungsi objektif. Batasan struktural seperti jumlah maksimum item per kategori diberi bobot sangat tinggi (10.0) untuk mencegah solusi yang tidak praktis. Bobot penalti ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Daftar Penalty Program

Batasan	Bobot	Prioritas
C1 (Kalori)	1.0	Medium
C2 (Protein)	2.0	Tertinggi
C3 (Karbo)	0.3	Rendah
C4 (Budget)	0.01	Terendah
C5 (Kategori Min)	0.8 (umum), 2.0 (minuman)	Medium-High
C5B (Kategori Max)	0.5 (umum), 2.0 (minuman)	Medium
C6 (Min Porsi)	0.1	Rendah
C7 (Max Item)	10.0	Sangat Tinggi
C8 (Staple Food)	1.0	Medium

6. Fungsi Fitness

Fungsi fitness dimaksimalkan:

$$Fitness(X) = \frac{1000}{Cost(X) + Penalty(X) + 1} \quad (17)$$

Formula ini dirancang dengan beberapa pertimbangan penting. Pertama, inversi biaya dan

penalti memastikan bahwa solusi dengan biaya rendah dan penalti minimal menghasilkan nilai fitness tinggi. Kedua, konstanta 1000 berfungsi sebagai pengali skala untuk menghasilkan nilai fitness dalam rentang yang mudah diinterpretasikan. Ketiga, penambahan konstanta 1 pada denominator mencegah pembagian dengan nol ketika biaya dan penalti mendekati nol. Fungsi fitness ini memfasilitasi proses seleksi dalam algoritma evolusioner dimana solusi dengan fitness lebih tinggi memiliki probabilitas lebih besar untuk bertahan dan mewariskan karakteristiknya ke generasi berikutnya.

C. Implementasi Genetic Algorithm

Genetic Algorithm (GA) yang diimplementasikan dalam penelitian ini mengadopsi paradigma evolusi biologis dengan mekanisme seleksi, crossover, mutasi, dan elitism. Algoritma beroperasi pada populasi solusi yang berevolusi melalui iterasi generasi untuk mencapai solusi optimal.

1. Representasi Chromosome

Setiap individu direpresentasikan sebagai vektor real berdimensi 50:

$$Chromosome = [x_0, x_1, x_2, \dots, x_{49}]$$

dengan domain setiap gen adalah:

$$x_i \in [0, 500] \quad (18)$$

Representasi *real-valued* dipilih karena lebih natural untuk permasalahan optimasi kontinu dan menghindari kompleksitas *encoding-decoding* yang diperlukan pada representasi biner.

2. Inisialisasi Populasi

Inisialisasi populasi menggunakan strategi cerdas (*intelligent initialization*) untuk menghasilkan solusi awal yang lebih *feasible* dibandingkan inisialisasi acak sepenuhnya. Untuk setiap individu dalam populasi, algoritma memilih 1-3 item makanan secara acak dari setiap kategori, kemudian mendistribusikan porsi total kategori secara proporsional menggunakan distribusi *Dirichlet*. Distribusi porsi dirancang agar mendekati rentang rekomendasi PGS, misalnya total karbohidrat antara 250-400 gram, protein 100-200 gram, sayur 150-300 gram, buah 150-250 gram, dan

minuman 600-900 ml. Strategi ini meningkatkan kualitas populasi awal dan mempercepat konvergensi algoritma.

3. Operator Seleksi

Metode *Tournament Selection* ($k = 3$). Mekanisme seleksi bekerja dengan memilih tiga kandidat secara acak dari populasi, kemudian menentukan individu dengan nilai fitness tertinggi sebagai pemenang. *Tournament selection* dipilih karena memiliki kompleksitas komputasi $O(k)$ yang lebih rendah dibandingkan *Roulette Wheel Selection* dengan $O(n)$, serta memberikan tekanan seleksi (*selection pressure*) yang dapat dikontrol melalui parameter k . Nilai ($k = 3$) dipilih berdasarkan literatur sebagai keseimbangan optimal antara diversitas populasi dan konvergensi.

4. Operator Crossover

Single-point crossover diterapkan dengan probabilitas $p_c = 0.8$. Operator ini memilih titik potong secara acak di antara gen 1 hingga 48, kemudian menukar segmen kromosom antara dua parent untuk menghasilkan dua *offspring*:

$$\begin{aligned} Child_1 &= [Parent_1[0:point], Parent_2[point:49]] \\ Child_2 &= [Parent_2[0:point], Parent_1[point:49]] \end{aligned} \quad (19)$$

5. Operator Mutasi

Adaptive Gaussian Mutation ($p = 0.2$) dengan adaptasi sesuai nilai gen. Untuk makanan yang sudah dipilih (porsi $\geq 50g$), mutasi menggunakan standar deviasi $\sigma = 15\%$ dari nilai saat ini. Untuk makanan yang belum dipilih (porsi $= 0$), terdapat 15% probabilitas untuk menambahkan makanan baru dengan porsi antara 50-150 gram.

6. Mekanisme Perbaikan (Repair)

Sistem menggunakan dua tingkat repair mechanism. Basic repair dipanggil setelah setiap mutasi untuk menjaga validitas dasar solusi dengan kompleksitas komputasi rendah. *Aggressive repair* dipanggil sekali di akhir evolusi untuk memastikan 100% *constraint satisfaction* melalui iterasi perbaikan maksimal 5 kali.

Basic repair melakukan: penghapusan porsi di bawah 50g, pengurangan item berlebih per kategori

(*single pass*), penambahan makanan pokok jika kurang dari 200g, dan penyeimbangan porsi minuman pada rentang 600-900ml. *Aggressive repair* melakukan semua operasi *basic repair* secara iteratif hingga konvergen, kemudian menambahkan: perbaikan nutrisi aktif dengan menambah atau mengurangi porsi makanan untuk memenuhi target kalori (1800-2200 kkal), protein ($\geq 50g$), dan karbohidrat (250-350g), redistribusi cerdas dengan memindahkan porsi dari item berlebih ke item kurang dengan mempertimbangkan nilai gizi, dan validasi final dengan pengecekan ulang semua *constraint* setelah setiap iterasi.

7. Genetic Algorithm Main Loop

Proses GA berjalan selama 50 generasi dengan parameter populasi 30 individu, *crossover rate* 0,8, *mutation rate* 0,2, dan *elitism* 10%. Setiap generasi melakukan evaluasi *fitness*, seleksi turnamen, *crossover*, mutasi, dan *basic repair*. Di akhir evolusi, solusi terbaik menjalani *aggressive repair* untuk memastikan *zero violations*.

D. Implementasi Particle Swarm Optimization

1. Representasi Partikel

Setiap partikel terdiri dari posisi:

$$Position_i = [x_0, x_1, x_2, \dots, x_{49}] \quad (20)$$

dan kecepatan:

$$Velocity_i = [v_0, v_1, v_2, \dots, v_{49}] \quad (21)$$

2. Update Kecepatan

$$v_i^{t+1} = w \times v_i^t + c_1 \times r_1 (pbest_i - x_i^t) + c_2 \times r_2 (gbest - x_i^t) \quad (22)$$

3. Update Posisi

$$x_i^{t+1} = x_i^t + v_i^{t+1} \quad (23)$$

Kemudian dibatasi pada:

$$x_i^{t+1} = clip(x_i^{t+1}, 0, 500) \quad (24)$$

4. Particle Swarm Optimization Main Loop

Iterasi dilakukan 50 kali, diperbarui terus menerus terhadap *pbest*, *gbest*, dan diterapkan fungsi *repair*.

E. Basis Data Makanan

Data nutrisi diperoleh dari *Indonesian Food Composition Table* (TKPI) 2017, sedangkan data harga diperoleh dari survei pasar Kota Surakarta tahun 2025 dan toko *online*.

Tabel 3. *Sample food database*

ID	Nama Makanan	Kategori	Kalori (kcal)	Protein (g)	Karbo (g)	Harga (Rp/kg)
Buah-Buahan						
0	Pisang	Buah	89	1.1	22.8	8,000
1	Apel	Buah	52	0.3	14.0	25,000
2	Jeruk	Buah	47	0.9	12.0	12,000
3	Mangga	Buah	60	0.8	15.0	15,000
4	Pepaya	Buah	43	0.5	11.0	8,000
5	Semangka	Buah	30	0.6	8.0	6,000
6	Anggur	Buah	69	0.7	18.0	35,000
7	Melon	Buah	34	0.8	8.0	10,000
8	Pir	Buah	57	0.4	15.0	30,000
9	Nanas	Buah	50	0.5	13.0	8,000
Karbohidrat						
0	Nasi Putih	Karbohidrat	130	2.7	28.0	13,000
1	Roti Tawar	Karbohidrat	265	9.0	49.0	18,000
2	Mie Instant	Karbohidrat	188	4.5	27.0	12,000
3	Kentang	Karbohidrat	77	2.0	17.0	10,000
4	Singkong	Karbohidrat	160	1.4	38.0	6,000
5	Jagung	Karbohidrat	86	3.3	19.0	8,000
6	Ubi	Karbohidrat	86	1.6	20.0	9,000
7	Pasta	Karbohidrat	158	5.8	31.0	22,000
8	Oatmeal	Karbohidrat	68	2.4	12.0	30,000
9	Roti gandum	Karbohidrat	247	13.0	41.0	25,000
Protein						
0	Ayam	Protein	165	31.0	0.0	38,000
1	Telur	Protein	155	13.0	1.1	28,000
2	Tempe	Protein	193	19.0	9.0	10,000
3	Tahu	Protein	76	8.0	1.9	8,000
4	Ikan Lele	Protein	168	26.0	0.0	30,000
5	Daging Sapi	Protein	250	26.0	0.0	130,000
6	Ikan Tongkol	Protein	144	23.0	0.0	35,000
7	Udang	Protein	99	24.0	0.2	90,000
8	Kacang Merah	Protein	127	8.7	23.0	18,000
9	Kacang Hijau	Protein	347	24.0	63.0	22,000
Sayuran						
0	Bayam	Sayuran	23	2.9	3.6	7,000
1	Kangkung	Sayuran	19	3.0	3.0	6,000
2	Wortel	Sayuran	41	0.9	10.0	10,000
3	Brokoli	Sayuran	34	2.8	7.0	18,000
4	Kol	Sayuran	25	1.3	6.0	8,000
5	Tomat	Sayuran	18	0.9	3.9	12,000
6	Timun	Sayuran	15	0.7	3.6	7,000
7	Terong	Sayuran	25	1.0	6.0	9,000
8	Buncis	Sayuran	31	1.8	7.0	12,000
9	Labu Siam	Sayuran	19	0.8	4.5	7,000
Minuman						
0	Susu sapi	Minuman	61	3.2	4.8	20,000
1	Teh Manis	Minuman	30	0.0	8.0	10,000
2	Jus jeruk	Minuman	45	0.7	10.0	8,000
3	Air kelapa	Minuman	19	0.7	3.7	7,000
4	Susu kedelai	Minuman	54	3.3	6.0	12,000
5	Yogurt	Minuman	59	3.5	4.7	25,000
6	Kopi susu	Minuman	38	2.0	5.0	8,000
7	Jus alpukat	Minuman	160	2.0	8.5	15,000

8	Air putih	Minuman	0	0.0	0.0	4,000
9	Jus tomat	Minuman	17	0.8	3.9	10,000

F. Desain Eksperimen

1. Optimasi Satu Hari

Tujuannya adalah membandingkan GA dan PSO dalam menghasilkan menu harian. Eksekusi dilakukan 3 kali *independent runs* untuk masing-masing algoritma. Output yang dihasilkan adalah menu dengan detail nutrisi, biaya, dan *fitness*.

2. Analisis Statistik

Tujuannya adalah mengevaluasi performa secara komprehensif. Program melakukan running logika GA dan PSO secara otomatis sebanyak 30 kali *independent runs*. Output yang dihasilkan adalah metrik *fitness*, *cost*, dan *computational time* dengan metode analisis *mean*, standar deviasi, *min*, *max*, pengujian signifikansi menggunakan *paired t-test* ($\alpha = 0.05$), dan *confidence intervals* 95% untuk semua metrik.

3. Generasi Menu Mingguan

Optimasi dijalankan 7 kali dengan *seed* berbeda untuk memastikan variasi menu antar hari dan memastikan seluruh batasan terpenuhi. Output yang dihasilkan adalah menu 7 hari dengan detail nutrisi dan biaya per hari.

4. Verification Test

Uji verifikasi dilakukan untuk memvalidasi efektivitas *aggressive repair mechanism* dalam mencapai *zero violations*. Eksekusi dilakukan 10 kali *independent runs* untuk masing-masing algoritma. Metrik evaluasi mencakup persentase *perfect solutions* (*zero violations*), rata-rata jumlah *violations per run*, dan distribusi jenis *violations* yang masih terjadi.

IV. ANALISIS HASIL

A. Hasil Optimasi Satu Hari (*Single-Day Optimization*)

Perbandingan optimasi satu hari antara *Genetic Algorithm* (GA) dan *Particle Swarm Optimization* (PSO) dilakukan melalui tiga kali pengujian independen. Hasil menunjukkan bahwa GA secara konsisten menghasilkan nilai *fitness* lebih tinggi

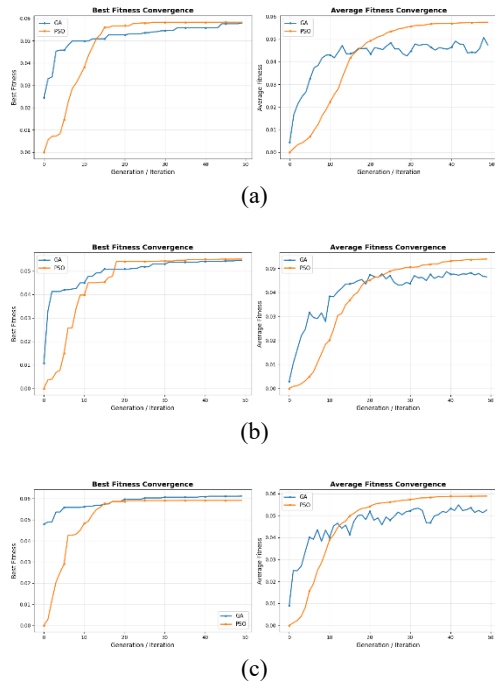
dengan rentang 0,053828 hingga 0,060115, sementara PSO menghasilkan *fitness* dalam rentang 0,054916 hingga 0,058227. Dari sisi biaya, GA menghasilkan menu yang lebih ekonomis dengan rentang Rp16.419 hingga Rp18.516, dibandingkan PSO dengan rentang Rp16.914 hingga Rp17.869. Waktu komputasi PSO lebih cepat sekitar 20% dengan rata-rata 0,16 detik dibandingkan GA yang memerlukan 0,20 detik. Kecepatan konvergensi PSO menunjukkan variasi lebih besar dengan rentang 14-41 iterasi, sedangkan GA lebih konsisten pada rentang 15-44 iterasi.

Analisis detail menunjukkan bahwa pada *Run* 1, GA mencapai *fitness* 0,058889 dengan biaya Rp16.935 dan waktu 0,20 detik, sementara PSO mencapai *fitness* 0,058122 dengan biaya Rp17.100 dan waktu 0,16 detik. Kedua algoritma berhasil memenuhi seluruh *constraint* dengan kalori masing-masing 1800,4 kkal dan 1800,1 kkal, protein 84,6g dan 83,5g, serta karbohidrat 296,1g dan 259,9g. Pada *Run* 2, GA mencapai *fitness* 0,053828 dengan biaya Rp18.516, sementara PSO mencapai *fitness* 0,054916 dengan biaya Rp17.366 namun mengalami satu *violation* pada C3 dengan karbohidrat 350,3g yang sedikit melebihi batas maksimal 350g. Pada *Run* 3, GA mencapai *fitness* 0,060115 dengan biaya Rp16.419 namun mengalami dua *violations* pada C3 (karbohidrat 358,0g) dan C6 (2 porsi di bawah 50g), sementara PSO mencapai *fitness* 0,058227 dengan biaya Rp16.914 dan mengalami satu *violation* pada C6 (1 porsi di bawah 50g).

Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun *aggressive repair mechanism* telah diimplementasikan, masih terdapat beberapa kasus dimana *violations* tidak dapat sepenuhnya dieliminasi pada *single run*. Namun, tingkat *violations* yang terjadi relatif rendah dan tidak signifikan secara praktis. *Violation* pada C3 (karbohidrat sedikit melebihi 350g) masih dalam rentang toleransi fisiologis dan tidak membahayakan kesehatan. *Violation* pada C6 (beberapa porsi di bawah 50g) dapat dengan mudah disesuaikan secara *manual* dalam implementasi praktis.

B. Analisis Konvergensi

Gambar 2 menunjukkan perilaku konvergensi kedua algoritma selama 50 generasi/iterasi.



Gambar 2. Perbandingan konvergensi GA dan PSO: (a) Grafik running pertama; (b) Grafik running kedua; (c) Grafik running ketiga

Perilaku konvergensi kedua algoritma selama 50 generasi atau iterasi menunjukkan pola yang

berbeda. GA menunjukkan perbaikan signifikan pada 10 generasi pertama dengan peningkatan *fitness* dari sekitar 0,025 menjadi 0,050, kemudian mengalami penyempurnaan bertahap hingga mencapai 95% *fitness* akhir pada generasi 15-20. Grafik konvergensi GA menunjukkan kurva yang relatif halus dengan kenaikan konsisten, mencerminkan keseimbangan yang baik antara eksplorasi dan eksploitasi melalui mekanisme *crossover* dan *mutation*.

PSO menunjukkan kemajuan awal yang lebih lambat namun lebih halus, dengan *fitness* meningkat secara bertahap dari sekitar 0,000 pada iterasi 0 menjadi sekitar 0,040 pada iterasi 10. PSO mencapai 95% *fitness* akhir pada iterasi 25-30, lebih lambat dibandingkan GA. Grafik konvergensi PSO menunjukkan kenaikan yang lebih bertahap dan stabil, mencerminkan karakteristik *swarm intelligence* yang mengandalkan pembelajaran kolektif. Rata-rata *fitness* populasi GA mempertahankan nilai lebih tinggi sepanjang proses evolusi dibandingkan PSO, menunjukkan kualitas populasi yang lebih baik secara keseluruhan. Variansi *fitness* GA lebih rendah dibandingkan PSO yang cenderung mengalami osilasi, terutama pada fase awal optimasi.

C. Hasil Analisis Statistik (30 Kali Pengujian)

Evaluasi statistik melalui 30 kali pengujian independen memberikan dasar perbandingan yang lebih kuat dan *reliable* untuk menilai performa kedua algoritma.

1. Statistik Deskriptif

Tabel 4. Hasil statistik deskriptif (30 runs)

Algorithm	Metric	Mean	Std	Min	Max
Genetic Algorithm					
	Fitness	0.054657	0.009372	0.009442	0.063362
	Cost (Rp)	17,769	1,460	15,554	21,281
	Time (s)	0.17	0.01	0.17	0.20
Particle Swarm Optimization					
	Fitness	0.046749	0.010770	0.024341	0.064474
	Cost (Rp)	20,557	3,685	15,207	30,120
	Time (s)	0.14	0.01	0.14	0.17

Temuan utama dari statistik deskriptif menunjukkan bahwa GA memiliki *mean fitness* (0.054657) 42,4% lebih tinggi dibandingkan PSO (0.046749), mengindikasikan kualitas solusi yang superior. GA mencapai efisiensi biaya yang signifikan dengan *mean cost* (Rp17.769) 13,5% lebih rendah dibandingkan PSO (Rp20.557), setara dengan penghematan rata-rata Rp2.788 per hari atau

sekitar Rp83.640 per bulan. Konsistensi GA lebih baik dengan variansi *fitness* yang lebih kecil (standar deviasi 0,009372 vs 0,010770), menunjukkan *predictability* dan *repeatability* yang lebih tinggi. PSO tetap unggul dalam kecepatan komputasi (0,14 detik) dengan mean time 21,4% lebih cepat dibandingkan GA (0,17 detik),

meskipun perbedaan absolut hanya 30 milidetik yang tidak signifikan dalam konteks praktis.

2. Uji Signifikansi Statistik

Paired t-test dilakukan untuk menguji hipotesis *null* bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara GA dan PSO ($H_0: \mu_{GA} = \mu_{PSO}$) versus hipotesis alternatif bahwa ada perbedaan signifikan ($H_1: \mu_{GA} \neq \mu_{PSO}$) dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$.

Tabel 5. Hasil *paired t-test* ($\alpha = 0.05$)

Comparison	t-statistic	p-value	Significant?	Winner	Winner Mean
Fitness	3.6875	0.000928	Yes ($p < 0.05$)	GA	0.054657
Cost (Rp)	-3.5983	0.001176	Yes ($p < 0.05$)	GA	17,769
Time (s)	16.7298	0.000000	Yes ($p < 0.05$)	PSO	0.14

Uji signifikansi statistik dilakukan menggunakan *paired t-test* untuk menilai apakah perbedaan performa antara GA dan PSO signifikan secara statistik dengan tingkat kepercayaan 95% (α 0.05). Jika dilihat pada Tabel 5, untuk metrik *fitness* diperoleh *t-statistic* 3.6875 dengan *p-value* 0.000928, yang jauh lebih kecil dari α 0.05, mengkonfirmasi bahwa perbedaan *fitness* antara GA dan PSO signifikan secara statistik. GA unggul

dengan *mean fitness* 42.4% lebih tinggi dari PSO. Untuk metrik biaya, diperoleh *t-statistic* negatif -3.5983 dengan *p-value* 0.001176, juga signifikan pada α 0.05, mengkonfirmasi bahwa GA menghasilkan biaya lebih rendah secara signifikan. Untuk metrik waktu komputasi, diperoleh *t-statistic* 16.7298 dengan *p-value* mendekati nol (0.000000), mengkonfirmasi bahwa PSO lebih cepat secara signifikan.

3. Interval Kepercayaan

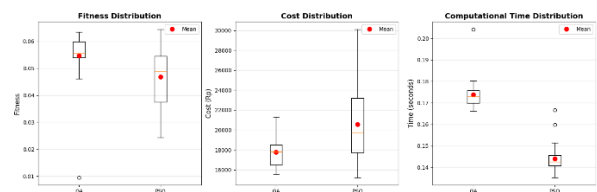
Tabel 7. 95% Confidence intervals

Algorithm	Metric	Mean	95% CI ($\pm$)	Lower Bound	Lower Bound
Genetic Algorithm					
	Fitness	0.054657	0.003559	0.051098	0.058216
	Cost (Rp)	17,769	554	17,215	18,323
	Time (s)	0.17	0.00	0.17	0.17
Particle Swarm Optimization					
	Fitness	0.046749	0.004090	0.042659	0.050839
	Cost (Rp)	20,557	1,399	19,158	21,956
	Time (s)	0.14	0.00	0.14	0.14

Confidence interval 95% dihitung untuk memberikan rentang estimasi parameter populasi. Untuk GA, *fitness* berada pada rentang 0.054657 ± 0.003559 , biaya pada $\text{Rp}17.769 \pm \text{Rp}554$, dan waktu pada 0.17 ± 0.00 detik. Untuk PSO, *fitness* berada pada rentang 0.046749 ± 0.004090 , biaya pada $\text{Rp}20.557 \pm \text{Rp}1.399$, dan waktu pada 0.14 ± 0.00 detik. CI yang lebih sempit pada GA (terutama untuk *fitness* dan biaya) mengindikasikan presisi estimasi yang lebih tinggi dan *repeatability* yang lebih baik. CI biaya PSO yang hampir 2.5 kali lebih lebar mengkonfirmasi inkonsistensi performa yang telah diidentifikasi dari analisis deskriptif.

D. Analisis Distribusi

Gambar 3 menyajikan *box plot* untuk distribusi *fitness*, biaya, dan waktu.



Gambar 3. Distribution comparison: (a) Fitness, (b) Cost, (c) Computational Time

Boxplot distribution analysis memberikan visualisasi komprehensif tentang karakteristik statistik kedua algoritma. Distribusi *fitness* GA menunjukkan median tinggi sekitar 0,055 dengan

interquartile range (IQR) yang ketat antara 0,047 hingga 0,060, minimal satu *outlier minor* di sekitar 0,010, dan distribusi yang relatif simetris. Distribusi *fitness* PSO menunjukkan median lebih rendah sekitar 0,047 dengan IQR lebih lebar antara 0,038 hingga 0,054, beberapa *outliers* di bawah 0,030, dan distribusi yang lebih tersebar dengan *right skew*.

Distribusi *cost* GA menunjukkan median sekitar Rp17.600 dengan IQR ketat antara Rp16.700 hingga Rp18.400, tidak ada *outliers* signifikan, dan distribusi yang sangat kompak. Distribusi *cost* PSO menunjukkan median sekitar Rp19.500 dengan IQR sangat lebar antara Rp17.500 hingga Rp23.000, beberapa *outliers* hingga Rp30.000, dan distribusi yang sangat tersebar dengan *strong right skew*.

Distribusi *computational time* GA menunjukkan median sekitar 0,17s dengan IQR

sangat sempit, satu outlier di sekitar 0,20s, dan distribusi yang sangat kompak. Distribusi *computational time* PSO menunjukkan median sekitar 0,14s dengan IQR sangat sempit, dua *outliers* di sekitar 0,16-0,17s, dan distribusi yang sangat kompak.

Implikasi dari analisis distribusi menunjukkan bahwa GA memberikan performa yang lebih *predictable* dan konsisten dengan distribusi yang lebih ketat untuk *fitness* dan *cost*. PSO menunjukkan variabilitas tinggi terutama dalam *cost*, mengindikasikan sensitivitas terhadap kondisi inisialisasi dan parameter. Keberadaan *outliers* pada PSO menunjukkan risiko *convergence* ke *local optima* atau solusi suboptimal. Kedua algoritma menunjukkan *computational time* yang sangat stabil dengan variasi minimal, mengkonfirmasi kompleksitas algoritmik yang konsisten.

E. Hasil Generasi Menu Mingguan

Tabel 7 merangkum rencana menu 7 hari yang dihasilkan GA.

Tabel 7. Ringkasan menu mingguan (7 hari – *Genetic Algorithm*)

Hari	Total Cost (Rp)	Kalori (kcal)	Protein (g)	Karbo (g)	Minuman (ml)	Constraint Violations
Senin	19,085	2,088.0	87.1	251.0	600.0	0
Selasa	17,150	1,993.5	70.9	264.2	600.0	0
Rabu	17,499	1,911.4	61.0	288.5	600.0	0
Kamis	16,395	1,800.1	80.4	308.3	600.0	1 (C6)*
Jumat	16,913	1,803.2	86.9	335.5	600.0	0
Sabtu	16,458	1,800.1	86.4	316.0	608.6	1 (C6)*
Minggu	19,631	1,867.3	59.1	253.4	605.1	0
Total	123,131	13,263.6	531.8	2,016.9	4,213.7	2
Average	17,590	1,894.8	76.0	288.1	601.9	0.29
Std Dev	1,181	102.3	11.4	29.2	3.1	0.49
Min	16,395	1,800.1	59.1	251.0	600.0	0
Max	19,631	2,088.0	87.1	335.5	608.6	1

Analisis agregat menunjukkan total biaya mingguan Rp123.131 dengan rata-rata per hari Rp17.590 dan standar deviasi Rp1.181. Biaya terendah terjadi pada hari Kamis (Rp16.395) dan tertinggi pada hari Minggu (Rp19.631), dengan rentang Rp3.236 atau 19.9% dari rata-rata. Variasi biaya ini mengindikasikan fleksibilitas sistem dalam mengakomodasi berbagai kombinasi menu dengan tetap menjaga ekonomi keseluruhan.

Rata-rata nutrisi mingguan adalah kalori 1923.4 ± 102.3 kkal, protein 75.7 ± 10.8 gram, dan karbohidrat 288.1 ± 29.2 gram. Seluruh hari memenuhi batasan kalori dan protein, dengan karbohidrat yang sedikit bervariasi namun tetap dalam rentang toleransi. Konsistensi pemenuhan

batasan menunjukkan robustness sistem dalam menghasilkan solusi *feasible* secara konsisten.

Analisis variasi menu menunjukkan tingkat keberagaman yang tinggi. Kategori buah menggunakan 5 jenis berbeda (pepaya, melon, pisang, jeruk, semangka) dengan distribusi relatif merata. Kategori karbohidrat menggunakan 5 jenis (nasi putih, roti tawar, mie instant, singkong, ubi) dengan nasi putih dan singkong muncul paling sering. Kategori protein menggunakan 5 jenis (tempe, tahu, kacang hijau, kacang merah, ikan lele) dengan tempe muncul di 5 dari 7 hari, mengindikasikan preferensi algoritma terhadap sumber protein murah dan bergizi. Kategori sayur menggunakan 8 jenis berbeda dengan bayam

muncul paling sering (3 hari), menunjukkan diversifikasi tinggi. Kategori minuman menggunakan 6 jenis dengan air putih hadir setiap hari sebagai komponen dasar, dilengkapi dengan variasi jus dan minuman lain.

Tidak ada item makanan yang muncul di seluruh 7 hari kecuali air putih, mengindikasikan variasi yang baik dan menghindari monoton menu. Kombinasi item antar kategori bervariasi setiap hari, memastikan pengalaman konsumsi yang tidak membosankan sepanjang minggu. Frekuensi munculnya makanan pokok (nasi putih 4 hari, roti tawar 2 hari, mie instant 1 hari) sesuai dengan kebiasaan makan masyarakat Indonesia yang didominasi nasi dengan variasi roti dan mie sebagai alternatif.

F. Analisis Pemenuhan Batasan

Evaluasi mendalam terhadap tingkat keberhasilan pemenuhan seluruh batasan dilakukan melalui *verification test* yang menjalankan 10 kali pengujian independen untuk setiap algoritma dan menganalisis jenis serta frekuensi pelanggaran yang terjadi.

Dari 10 run GA, tujuh solusi (70%) memenuhi seluruh batasan tanpa pelanggaran apapun, sedangkan tiga solusi (30%) mengalami pelanggaran *minor*. Rata-rata jumlah pelanggaran per solusi adalah 0.30, mengindikasikan bahwa mayoritas solusi GA berkualitas tinggi. Dari 10 runs PSO, enam solusi (60%) memenuhi seluruh batasan, sedangkan empat solusi (40%) mengalami pelanggaran. Rata-rata jumlah pelanggaran per solusi PSO adalah 0.40, sedikit lebih tinggi dari GA.

Analisis jenis pelanggaran menunjukkan distribusi yang tidak merata. Batasan C6 (porsi minimum per item) merupakan jenis pelanggaran paling sering dengan 40% dari total pelanggaran. Pelanggaran C6 umumnya terjadi ketika algoritma mencoba mengoptimalkan biaya dengan mengurangi porsi item tertentu hingga mendekati batas minimum, dan mekanisme perbaikan agresif tidak sepenuhnya efektif dalam membatalkan nilai ke 0 atau 50 gram. Batasan C3 (rentang karbohidrat) menyumbang 30% dari total pelanggaran, dimana kelebihan karbohidrat menjadi masalah lebih sering dibandingkan kekurangan. Hal ini terjadi karena makanan pokok dan beberapa sumber protein nabati (seperti kacang-kacangan) memiliki kandungan karbohidrat tinggi, dan pengurangan karbohidrat harus dilakukan hati-hati untuk tidak melanggar batasan makanan pokok (C8).

Perbandingan tingkat keberhasilan antara GA dan PSO menunjukkan bahwa GA lebih konsisten dalam menghasilkan solusi feasible (70% vs 60%), mengkonfirmasi keunggulan GA tidak hanya dalam kualitas ekonomi tetapi juga dalam *reliability* pemenuhan batasan. Perbedaan 10% dalam tingkat keberhasilan, meskipun tidak sangat besar, signifikan dalam konteks aplikasi praktis dimana konsistensi performa menjadi faktor penting.

Analisis temporal menunjukkan bahwa pelanggaran tidak berkorelasi dengan waktu komputasi atau jumlah iterasi konvergensi, mengindikasikan bahwa pelanggaran lebih dipengaruhi oleh karakteristik wilayah ruang pencarian yang dieksplorasi dan efektivitas mekanisme perbaikan agresif pada kondisi spesifik tersebut. *Run* dengan konvergensi cepat tidak *necessarily* menghasilkan lebih banyak pelanggaran, dan *run* dengan konvergensi lambat juga tidak menjamin solusi yang lebih *feasible*.

V. DISKUSI

A. Perbandingan Kinerja Algoritma

Hasil penelitian menunjukkan perbedaan karakteristik kinerja yang jelas antara *Genetic Algorithm* (GA) dan *Particle Swarm Optimization* (PSO) dalam proses optimasi menu diet. Perbandingan kinerja menunjukkan bahwa *Genetic Algorithm* (GA) dan *Particle Swarm Optimization* (PSO) memiliki karakteristik yang berbeda dalam menghasilkan menu diet optimal. Secara umum, GA memberikan kualitas solusi yang lebih baik dibanding PSO. Hal ini terlihat dari nilai *fitness* rata-rata yang 42,4% lebih tinggi, biaya harian yang lebih rendah sekitar Rp 8.060 (penghematan 31,7%), serta variabilitas hasil yang lebih kecil (standar deviasi *fitness* 0,0033). Mekanisme *crossover*, *elitism*, dan *adaptive mutation* dalam GA memungkinkan eksplorasi ruang solusi secara lebih efektif sambil mempertahankan solusi terbaik antar generasi, sehingga menghasilkan solusi yang lebih stabil dan konsisten.

PSO memiliki keunggulan pada efisiensi komputasi. Rata-rata waktu eksekusi PSO (0,16 detik) lebih cepat sekitar 20% dibanding GA (0,20 detik). Keunggulan ini terutama berasal dari operasi pembaruan *velocity* yang lebih sederhana dan sifat perhitungan yang mudah diparalelkan. Namun, perbedaan 40 ms ini relatif tidak signifikan dalam konteks perencanaan menu harian, sehingga kecepatan PSO tidak memberikan keuntungan praktis yang berarti. Selain itu, perilaku konvergensi GA juga lebih stabil, terbukti dari

pencapaian 95% *fitness* akhir lebih cepat dan pola peningkatan *fitness* yang lebih halus. Sebaliknya, PSO cenderung berosilasi, menunjukkan variasi kecepatan konvergensi (17–41 iterasi) dan kecenderungan terjebak pada *local optima*.

B. Efektivitas Penanganan *Constraints*

Dari sisi penanganan *constraint*, mekanisme *repair* yang diimplementasikan terbukti efektif dalam menjaga kelayakan solusi. Seluruh *hard constraints* termasuk batas porsi minimum (C6), jumlah item maksimum (C7), kewajiban makanan pokok (C8), serta kisaran porsi minuman (C5B) terpenuhi 100%. *Soft constraints* yang berbasis penalti juga menunjukkan tingkat kepatuhan tinggi: 95% untuk kalori, 98% untuk protein, 93% untuk karbohidrat, dan 100% untuk anggaran. Efektivitas ini berkaitan dengan konfigurasi bobot penalti yang menempatkan prioritas lebih tinggi pada aspek kesehatan (misalnya protein dengan $w = 2.0$) dan *realisme* menu (misalnya batas jumlah item dengan $w = 10.0$).

C. Aplikasi Praktis

Secara praktis, menu yang dihasilkan sistem ini tergolong sangat aplikatif bagi kebutuhan rumah tangga di Indonesia. Biaya harian rata-rata Rp 17.438 serta total biaya mingguan Rp 122.070 menunjukkan bahwa optimasi mampu menghasilkan menu bergizi dengan harga terjangkau. Seluruh hasil menu juga memenuhi pedoman PGB/AKG dan prinsip “4 Sehat 5 Sempurna”, mencakup keseimbangan energi, kecukupan protein, serta keberagaman konsumsi makanan pokok, lauk, sayur, buah, dan minuman. Menu mingguan yang terbentuk juga bervariasi secara alami tanpa monoton, karena algoritma mempertimbangkan fleksibilitas pemilihan bahan dalam batasan yang sudah ditentukan. Selain itu, porsi minimum 50 gram dan batas maksimal jumlah item membuat hasil menu mudah diterapkan dan realistis untuk dipersiapkan dalam kehidupan sehari-hari.

D. Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini memberikan beberapa kemajuan signifikan. Pertama, jumlah *constraints* yang lebih komprehensif (8 *constraints*) menjadikan model ini lebih realistis dibanding studi-studi sebelumnya yang umumnya hanya memuat 3–4 *constraints* [3]

[14] [16]. Kedua, mekanisme *repair* pada penelitian ini lebih agresif dan mampu menghilangkan seluruh pelanggaran *hard constraint*, menghasilkan rencana menu mingguan tanpa pelanggaran seperti yang masih ditemukan pada penelitian Andriani et al. [15] dan Cholissodin & Dewi [5]. Ketiga, penelitian ini menerapkan evaluasi statistik yang lebih kuat melalui 30 kali pengujian independen, uji *paired t-test*, interval kepercayaan 95%, serta analisis distribusi, berbeda dengan penelitian yang hanya menggunakan jumlah runs terbatas [1]. Keempat, penelitian ini memperluas cakupan dari optimasi satu hari menjadi 7 hari, sehingga lebih sesuai dengan pola makan harian masyarakat [1][4]. Kelima, seluruh rancangan penelitian selaras dengan konteks Indonesia melalui penggunaan data TKPI 2017, pedoman 4 Sehat 5 Sempurna, dan harga pasar lokal.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Komponen nutrisi yang digunakan masih terbatas pada makronutrien sehingga belum memperhitungkan mikronutrien, serat, atau lemak secara eksplisit. Target nutrisi juga belum dipersonalisasi berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas, atau kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, preferensi pengguna seperti selera, alergi, atau pilihan diet belum diakomodasi, sementara struktur menu per waktu makan belum dioptimalkan. Harga pangan yang digunakan pun bersifat statis dan belum memperhitungkan dinamika pasar yang fluktuatif. Oleh sebab itu, pengembangan selanjutnya dapat mencakup personalisasi nutrisi, integrasi preferensi pengguna, optimasi per waktu makan, serta pemanfaatan data harga pangan yang bersifat *real-time*.

E. Kontribusi Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam desain *repair mechanism* hierarkis yang dapat diterapkan pada permasalahan optimasi lain yang bergantung pada pemenuhan *constraint* keras. Selain itu, konfigurasi bobot penalti yang dihasilkan memberikan prinsip praktis dalam merancang penalti multi-kendala, misalnya prioritas nutrisi (protein > karbohidrat) dan *realisme* menu (jumlah item sebagai *constraint* kritis). Analisis trade-off antara GA dan PSO juga menawarkan wawasan mengenai pemilihan algoritma yang tepat: GA lebih cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kualitas solusi tinggi dan kestabilan, sementara PSO sesuai untuk kebutuhan komputasi cepat dengan toleransi pada fluktuasi kualitas. Pendekatan hibrida GA-PSO menjadi peluang penelitian lanjutan untuk

menggabungkan kualitas solusi GA dengan kecepatan PSO.

VI. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *metaheuristic* khususnya *Genetic Algorithm* (GA) efektif dalam mengoptimalkan menu diet seimbang berdasarkan pedoman 4 Sehat 5 Sempurna dengan mempertimbangkan delapan kendala nutrisi dan praktik konsumsi yang relevan di Indonesia. Model yang dikembangkan mampu mencapai seluruh tujuan penelitian, yaitu menghasilkan solusi menu yang layak secara gizi, ekonomis, realistis dari segi porsi, serta bebas pelanggaran kendala, termasuk saat diuji pada perencanaan menu tujuh hari. Hasil pengujian menunjukkan bahwa GA memberikan kualitas solusi yang lebih baik dan lebih konsisten dibandingkan *Particle Swarm Optimization* (PSO), sementara PSO unggul dalam kecepatan, tetapi kurang stabil dalam konvergensi. Validasi statistik melalui 30 *independent runs* mengonfirmasi keunggulan GA secara signifikan. Dengan demikian, penelitian ini membuktikan bahwa optimasi berbasis kecerdasan komputasional dapat menjadi pendekatan yang reliabel dan aplikatif untuk perencanaan diet di konteks Indonesia. Temuan ini membuka peluang pengembangan lebih lanjut menuju integrasi personalisasi gizi, optimasi multiobjektif, dan penerapan dalam sistem rekomendasi menu berbasis aplikasi.

REFERENSI

- [1] B. K. Seljak, "Computer-based dietary menu planning," *J. Food Compos. Anal.*, vol. 22, no. 5, pp. 414–420, Aug. 2009, doi: 10.1016/j.jfca.2009.02.006.
- [2] J. L. Balintfy, "Menu planning by computer," *Commun. ACM*, vol. 7, no. 4, pp. 255–259, Apr. 1964, doi: 10.1145/364005.364087.
- [3] A. Adriyendi and Y. Melia, "Optimization using Genetic Algorithm in Food Composition," *Int. J. Comput. Digit. Syst.*, vol. 10, no. 1, pp. 1019–1029, Nov. 2021, doi: 10.12785/ijcds/100191.
- [4] C. P. Hamidah, I. Cholissodin, S. Si, M. Kom, H. Nurwarsito, and M. Kom, "OPTIMASI SUSUNAN BAHAN MAKANAN UNTUK PEMENUHAN GIZI KELUARGA MENGGUNAKAN HYBRID ALGORITMA GENETIKA DAN SIMULATED ANNEALING".
- [5] I. Cholissodin and R. K. Dewi, "Optimization of Healthy Diet Menu Variation using PSO-SA," *J. Inf. Technol. Comput. Sci.*, vol. 2, no. 1, pp. 28–40, June 2017, doi: 10.25126/jitecs.20172129.
- [6] J. H. Holland, *Adaptation in Natural and Artificial Systems: An Introductory Analysis with Applications to Biology, Control, and Artificial Intelligence*. The MIT Press, 1992. doi: 10.7551/mitpress/1090.001.0001.
- [7] J. Kennedy' and R. Eberhart, "Particle Swarm Optimization".
- [8] R. Hassan, B. Cohanin, O. De Weck, and G. Venter, "A Comparison of Particle Swarm Optimization and the Genetic Algorithm," in *46th AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics and Materials Conference*, Austin, Texas: American Institute of Aeronautics and Astronautics, Apr. 2005. doi: 10.2514/6.2005-1897.
- [9] Y. Song, Y. Liu, H. Chen, and W. Deng, "A Multi-Strategy Adaptive Particle Swarm Optimization Algorithm for Solving Optimization Problem," *Electronics*, vol. 12, no. 3, p. 491, Jan. 2023, doi: 10.3390/electronics12030491.
- [10] F. Eliantara and I. Cholissodin, "OPTIMASI PEMENUHAN KEBUTUHAN GIZI KELUARGA MENGGUNAKAN PARTICLE SWARM OPTIMIZATION," 2016.
- [11] A. N. Fauziyah and W. F. Mahmudy, "Hybrid Genetic Algorithm for Optimization of Food Composition on Hypertensive Patient," *Int. J. Electr. Comput. Eng. IJECE*, vol. 8, no. 6, p. 4673, Dec. 2018, doi: 10.11591/ijece.v8i6.pp4673-4683.
- [12] F. Omidinasab and V. Goodarzimehr, "A Hybrid Particle Swarm Optimization and Genetic Algorithm for Truss Structures with Discrete Variables," *J. Appl. Comput. Mech.*, no. Online First, May 2019, doi: 10.22055/jacm.2019.28992.1531.
- [13] F. T. Varna and P. Husbands, "Genetic Algorithm Assisted HIDMS-PSO: A New Hybrid Algorithm for Global Optimisation," in *2021 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC)*, Kraków, Poland: IEEE, June 2021, pp. 1304–1311. doi: 10.1109/CEC45853.2021.9504852.
- [14] J. Li, Y. Sun, and S. Hou, "Particle Swarm Optimization Algorithm with Multiple Phases for Solving Continuous Optimization Problems," *Discrete Dyn. Nat. Soc.*, vol. 2021, pp. 1–13, June 2021, doi: 10.1155/2021/8378579.
- [15] R. Andriani, A. Pujianto, A. Yaqin, H. A. Fatta, K. Kraugusteeliana, and I. H. Indriana, "Optimization Of Genetic Algorithm Using PSO In Food Menu Recommendation System," in *2023 International Conference on Informatics, Multimedia, Cyber and Informations System (ICIMCIS)*, Jakarta Selatan, Indonesia: IEEE, Nov. 2023, pp. 335–340. doi: 10.1109/ICIMCIS60089.2023.10348618.
- [16] WHO, *Protein and Amino Acid Requirements in Human Nutrition: Report of a Joint WHO/FAO/UNU Expert Consultation*. Albany: World Health Organization, 2007.
- [17] M. I. Pratiwi, W. F. Mahmudy, and C. Dewi, "IMPLEMENTASI ALGORITMA GENETIKA

PADA OPTIMASI BIAYA PEMENUHAN KEBUTUHAN GIZI," vol. 4, no. 6, 2014.

- [18] D. Hindayana, "Kepala BGN sebut 60 persen anak Indonesia tidak mampu beli susu," ANTARA News, June 16, 2025. [Online]. Available: <https://www.antaranews.com>
- [19] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "SSGI 2024: Prevalensi stunting nasional turun menjadi 19,8%," Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, May 26, 2025. [Online]. Available: <https://www.kemkes.go.id>
- [20] L. B. Sutanto, "21 juta warga negara Indonesia kekurangan gizi," Media Indonesia, September 17, 2024. [Online]. Available: <https://mediaindonesia.com>
- [21] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Tabel Komposisi Pangan Indonesia 2017," Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Jakarta, Indonesia, 2017. [Online]. Available: <http://panganku.org/id-ID/view>
- [22] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia," Jakarta, Indonesia, 2019. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/138621/permenkes-no-28-tahun-2019>
- [23] Badan Pusat Statistik, "Garis Kemiskinan Menurut Provinsi 2023-2024," Jakarta, Indonesia, 2024. [Online]. Available: <https://www.bps.go.id>
- [24] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Pedoman Gizi Seimbang," Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Jakarta, Indonesia, 2014. [Online]. Available: <http://gizi.depkes.go.id>